ЛинАл — подробный разбор тренировочных вариантов

> Условия — в `Тренировочные варианты к КР.md`. Теория — `Итоговые конспекты/Линейная алгебра.md`: группы §16–21, кольца и идеалы §24–25, ОГИ и евклидовы кольца §26.

Общие схемы

Задача 1: проверка группы

№	Свойство	Что написать
0	Замкнутость	$a, b \in G \implies a * b \in G$; особенно важна, когда множество — «не всё» ($\mathbb{R} \setminus \{0\}$, интервал, вычеты)
1	Ассоциативность	раскрыть $(a * b) * c$ и $a * (b * c)$ **полностью**; удобный приём — найти «скрытый» изоморфизм с известной операцией
2	Нейтральный	найти и **проверить подстановкой с обеих сторон**
3	Обратный	**решить** $a * x = e$ в общем виде, проверить $x \in G$ и $x * a = e$
4	Коммутативность	доказать или дать **конкретный** контрпример

Задача 2: нормальность и факторгруппа

1. **Лучший способ** — построить гомоморфизм $\varphi\colon G \to G'$ с $\operatorname{Ker}\varphi = N$. Тогда $N \trianglelefteq G$ автоматически, а $G/N \cong \operatorname{Im}\varphi$ (теорема о гомоморфизме).
2. Иначе — проверить $gng^{-1} \in N$ для всех g, n, или индекс 2, или центр.
3. **Ненормальность** — предъявить конкретные g, n с $gng^{-1} \notin N$.
4. **Лемма об индексе 2:** если $[G : H] = 2$, то $H \trianglelefteq G$, $G/H \cong \mathbb{Z}_2$, и поэтому $g^2 \in H$ для **всех** $g \in G$ (так как $(gH)^2 = H$).
5. **Сопряжение** $x \mapsto gxg^{-1}$ — автоморфизм: сохраняет порядок элемента, переводит подгруппы в подгруппы того же порядка. В S_n: $\sigma(a_1\, a_2 \ldots a_k)\sigma^{-1} = (\sigma(a_1)\, \sigma(a_2) \ldots \sigma(a_k))$ — цикловой тип сохраняется.

Задача 5: арифметика в $\mathbb{F}_2[x]$

- Коэффициенты — 0 и 1, $1 + 1 = 0$. **Вычитание = сложение**: вычесть многочлен — то же, что прибавить; одинаковые степени взаимно уничтожаются.
- $(x+1)^2 = x^2 + 1$, $(x+y)^2 = x^2 + y^2$.
- Деление столбиком: на каждом шаге старший член делимого делим на старший член делителя, **прибавляем** (= вычитаем) произведение.
- **НОД — последний ненулевой остаток.** Обратный ход: выражаем остатки $r_k = u_k f + v_k g$ по рекурсии $r_k = r_{k-2} + q_k r_{k-1}$ (в $\mathbb{F}_2$ минус = плюс), т. е. $u_k = u_{k-2} + q_k u_{k-1}$, $v_k = v_{k-2} + q_k v_{k-1}$, начиная с $r_{-1} = f$ $(1, 0)$, $r_0 = g$ $(0, 1)$.
- Многочлен степени 2 или 3 над $\mathbb{F}_2$ неприводим $\iff$ у него нет корней (0 и 1). Для d неприводимого $\mathbb{F}_2[x]/(d)$ — поле из $2^{\deg d}$ элементов.

Задача 6: деление в $\mathbb{Z}[i]$

$\dfrac{x}{y} = \dfrac{x\bar{y}}{N(y)}$, обе координаты округляем до ближайших целых — это q; $r = x - yq$, $N(r) \le \frac{1}{2}N(y)$. НОД — последний ненулевой остаток (с точностью до $\pm 1, \pm i$).

Вариант 1

1(а). $G = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z},\ (a,b) * (c,d) = (a + (-1)^b c,\ b + d)$

Обозначим $\varepsilon(b) = (-1)^b$. Ключевое свойство: $\varepsilon(b+d) = \varepsilon(b)\,\varepsilon(d), \varepsilon(-b) = \varepsilon(b), \varepsilon(b)^2 = 1$.

0. Замкнутость: результат — пара целых чисел. ✅

1. Ассоциативность.

$$\big((a,b) * (c,d)\big) * (e,f) = (a + \varepsilon(b)c,\ b+d) * (e,f) = \big(a + \varepsilon(b)c + \varepsilon(b+d)\,e,\ \ b+d+f\big);$$
$$(a,b) * \big((c,d) * (e,f)\big) = (a,b) * (c + \varepsilon(d)e,\ d+f) = \big(a + \varepsilon(b)c + \varepsilon(b)\varepsilon(d)\,e,\ \ b+d+f\big).$$

Совпадают, так как $\varepsilon(b+d) = \varepsilon(b)\varepsilon(d)$. ✅

2. Нейтральный $(0,0)$: $(a,b) * (0,0) = (a+0, b)$; $(0,0) * (c,d) = (0 + \varepsilon(0)c, d) = (c,d)$. ✅

3. Обратный. $(a,b) * (x,y) = (0,0) \iff \begin{cases} b + y = 0 \\ a + \varepsilon(b)\,x = 0 \end{cases} \iff y = -b,\ x = -\varepsilon(b)\,a.$

$$(a,b)^{-1} = \big(-(-1)^b a,\ -b\big).$$

Проверка слева: $\big(-\varepsilon(b)a, -b\big) * (a,b) = \big(-\varepsilon(b)a + \varepsilon(-b)a,\ 0\big) = (0,0)$. ✅

4. Не абелева: $(1,0) * (0,1) = (1,1)$, а $(0,1) * (1,0) = (0 + (-1)\cdot 1,\ 1) = (-1,1)$. ❌

Элементы конечного порядка. Вторые координаты складываются, поэтому вторая координата g^k равна kb.

- Если $b \neq 0$: $kb \neq 0$ при $k \geq 1$ — порядок бесконечен.
- Если $b = 0$: $(a,0) * (c,0) = (a+c, 0)$, так что $(a,0)^k = (ka, 0) \neq (0,0)$ при $a \neq 0$.

Ответ: неабелева группа; единственный элемент конечного порядка — $e = (0,0)$.

> 💡 Неабелевость не требует элементов конечного порядка. (Это фундаментальная группа бутылки Клейна.)

1(б). $\mathbb{R} \setminus \{0\},\ a * b = |a| \cdot b$

- Замкнутость: $|a| b \neq 0$. ✅
- Ассоциативность: $(a*b)*c = \big||a|\,b\big|\,c = |a||b|c,\ a*(b*c) = |a|\,(|b|\,c) = |a||b|c$. ✅
- **Нейтральный.** Слева: $e * a = |e|\,a = a$ для всех $a \iff |e| = 1 \iff e = \pm 1$. Справа: $a * e = |a|\,e = a$ для всех a: при $a = 1$ получаем $e = 1$, при $a = -1$ получаем $e = -1$ — противоречие. **Двустороннего нейтрального нет.** ❌

Ответ: не группа (полугруппа, у которой два левых нейтральных ± 1 и ни одного правого; в группе нейтральный единствен).

2(а). $H = \{(a,0)\}$

Отображение $\varphi\colon G \to (\mathbb{Z}, +)$, $\varphi(a,b) = b$:

- гомоморфизм: $\varphi\big((a,b)*(c,d)\big) = b + d = \varphi(a,b) + \varphi(c,d)$;
- сюръективен: $b = \varphi(0,b)$;
- $\operatorname{Ker}\varphi = \{b = 0\} = H$.

Значит, $H \trianglelefteq G$ и $\boxed{G/H \cong \mathbb{Z}}$. *Прямая проверка:* $g = (x,y)$, $g^{-1} = (-\varepsilon(y)x, -y)$:

$$g * (a,0) * g^{-1} = (x + \varepsilon(y)a,\ y) * (-\varepsilon(y)x,\ -y) = \big(x + \varepsilon(y)a - \varepsilon(y)^2 x,\ 0\big) = (\varepsilon(y)\,a,\ 0) \in H.$$

2(б). Центр и $G/Z(G)$

Центр. (a,b) коммутирует с $(c,d) \iff a+\varepsilon(b)c = c+\varepsilon(d)a$. Это должно выполняться для всех c, d:

- $c=0, d=1$: $a = -a \implies a=0$;
- тогда $\varepsilon(b)\,c = c$ для всех $c \implies \varepsilon(b)=1 \implies b$ чётно.

Обратно, $(0,2k)$ коммутирует со всеми: $0+c = c+\varepsilon(d)\cdot 0$. Итак,

$$Z(G) = \{(0,2k) \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Факторгруппа. Пусть $D = \{x \mapsto \pm x + n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ — преобразования $\mathbb{Z}$ с композицией (это группа: композиция снова такого вида, обратное к $x \mapsto \pm x + n$ — это $x \mapsto \pm(x-n)$). Определим

$$\Phi\colon G \to D, \qquad \Phi(a,b) = \big(x \mapsto \varepsilon(b)\,x + a\big).$$

- *Гомоморфизм:* $\Phi(a,b)\circ\Phi(c,d)\,(x) = \varepsilon(b)\big(\varepsilon(d)x+c\big)+a = \varepsilon(b+d)\,x + \big(a+\varepsilon(b)c\big) = \Phi\big((a,b)*(c,d)\big)(x)$. ✅
- *Сюръективен:* $x\mapsto x+n$ — это $\Phi(n,0)$, $x\mapsto -x+n$ — это $\Phi(n,1)$. ✅
- *Ядро:* $\varepsilon(b)x + a = x$ для всех $x \iff \varepsilon(b)=1,\ a=0 \iff (a,b)\in Z(G)$. ✅

По теореме о гомоморфизме $\boxed{G/Z(G) \cong D}$ — «бесконечная группа диэдра»: сдвиги и отражения целочисленной прямой. Она неабелева (сдвиг и отражение не коммутируют).

2(в). $K = \{(0,b)\}$

Подгруппа: $(0,b)*(0,d) = (0,b+d)$, $(0,b)^{-1} = (0,-b)$. **Не нормальна:** $g=(1,0)$, $g^{-1}=(-1,0)$:

$$(1,0)*(0,1)*(-1,0) = (1,1)*(-1,0) = \big(1+(-1)(-1),\ 1\big) = (2,1) \notin K.$$

3(а). Эквивалентность, согласованная с операцией

Инструмент: так как $x\sim x$, соотношение $a\sim b$ можно умножать на один и тот же элемент слева или справа.

1. **Кандидат:** $H = [e] = \{h \mid h\sim e\}$ (если $g_1\sim g_2 \iff g_1^{-1}g_2 \in H$, то при $g_1 = e$ обязано быть $g_2 \in H \iff g_2 \sim e$).
2. **Подгруппа:** $e\in H$; $a,b\sim e \implies ab \sim ee = e$; $a\sim e$ — умножаем слева на a^{-1}: $e\sim a^{-1}$.
3. **Нормальность:** $h\sim e \implies ghg^{-1} \sim geg^{-1} = e$.
4. $g_1\sim g_2 \iff g_1^{-1}g_2 \in H$. ($\Rightarrow$) $g_2\sim g_1$, умножаем слева на g_1^{-1}: $g_1^{-1}g_2 \sim e$. ($\Leftarrow$) $g_1^{-1}g_2\sim e$, умножаем слева на g_1: $g_2\sim g_1$. ■

> Обратно (теорема 3 Винберга): сравнимость по модулю H согласована с операцией $\iff H \trianglelefteq G$. Итого: согласованные эквивалентности ↔ нормальные подгруппы.

3(б). Единственный элемент порядка 2 — центральный

Пусть t — единственный элемент порядка 2, $g\in G$ произвольный. Рассмотрим $t' = gtg^{-1}$:

- $t'^2 = gt^2g^{-1} = e$;
- $t' \neq e$ (иначе $t = g^{-1}eg = e$).

Значит, $\operatorname{ord} t' = 2$, и по единственности $t' = t$, т. е. $gtg^{-1} = t \iff gt = tg$. Так как g любой, $t\in Z(G)$. ■
Примеры: $-1\in Q_8$ (единственный элемент порядка 2 — и он центральный); $\frac{n}{2}\in\mathbb{Z}_n$ при чётном n. В D_6 утверждение неприменимо: элементов порядка 2 много (все отражения и r^3).

4(а). $(2,x)\subset\mathbb{Z}[x]$ — не главный

$(2,x) = \{2f(x) + x\,g(x)\}$. Пусть $(2,x) = (d)$.

1. $2 \in (d) \implies 2 = d\,h$. Степени складываются ($\mathbb{Z}$ без делителей нуля, старшие коэффициенты перемножаются): $0 = \deg d + \deg h$, значит d — константа, делитель 2 в $\mathbb{Z}$: $d \in \{\pm 1, \pm 2\}$.
2. $x \in (d) \implies x = d\,h(x)$. При $d = \pm 2$ все коэффициенты правой части чётны, а у x коэффициент 1 — противоречие. Значит, $d = \pm 1$ и $(2, x) = \mathbb{Z}[x] \ni 1$.
3. Тогда $1 = 2f(x) + x\,g(x)$. Подставим $x = 0$: $1 = 2f(0)$ — в $\mathbb{Z}$ невозможно. Противоречие. ■

Вывод: $\mathbb{Z}[x]$ — не ОГИ; так как евклидово кольцо всегда ОГИ, $\mathbb{Z}[x]$ и не евклидово. (При этом $\mathbb{Z}$ и $\mathbb{Q}[x]$ — евклидовы.)

4(б). $K[x]$ — ОГИ; где ломается для $\mathbb{Z}[x]$

Пусть $I \trianglelefteq K[x]$. Если $I = \{0\}$ — он главный. Иначе возьмём $d \in I \setminus \{0\}$ **минимальной степени** (существует по принципу наименьшего элемента).

- $(d) \subseteq I$ — поглощение.
- $f \in I$: делим с остатком $f = qd + r$, $\deg r < \deg d$ или $r = 0$. Тогда $r = f - qd \in I$, и по минимальности $r = 0$, т. е. $f \in (d)$.

Итого $I = (d)$. ■

Где ломается для $\mathbb{Z}[x]$. Деление с остатком в $K[x]$ использует деление на старший коэффициент делителя (нужен $\mathrm{lc}(d)^{-1} \in K$). В $\mathbb{Z}[x]$ для $I = (2, x)$ элемент минимальной степени — ± 2, но разделить x на 2 с остатком нельзя: $x = 2q + r$, $\deg r < 0 \implies r = 0 \implies x = 2q$ — невозможно.

5. $\gcd$ в $\mathbb{F}_2[x]$: $f = x^8 + x^6 + x^3 + 1$, $g = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

Шаг 1. $f : g$

член частного	прибавляем (= вычитаем)	остаток
x^2	$x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2$	$x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + 1$
x	$x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x$	$x^6 + x^3 + x + 1$
1	$x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$	$x^5 + x^4 + x^2$

$$f = g\,(x^2 + x + 1) + \underbrace{x^5 + x^4 + x^2}_{r_1}$$

Шаг 2. $g : r_1$

член частного	прибавляем	остаток
x	$x^6 + x^5 + x^3$	$x^4 + x^2 + x + 1$

$$g = r_1 \cdot x + \underbrace{x^4 + x^2 + x + 1}_{r_2}$$

Шаг 3. $r_1 : r_2$

член частного	прибавляем	остаток
x	$x^5 + x^3 + x^2 + x$	$x^4 + x^3 + x$
1	$x^4 + x^2 + x + 1$	$x^3 + x^2 + 1$

$$r_1 = r_2\,(x + 1) + \underbrace{x^3 + x^2 + 1}_{r_3}$$

Шаг 4. $r_2 : r_3$: $x^4 + x^2 + x + 1 = (x^3 + x^2 + 1)(x + 1)$ — остаток 0.

$$\boxed{\gcd(f, g) = x^3 + x^2 + 1}$$

Обратный ход ($r_k = r_{k-2} + q_k r_{k-1}$):

остаток	u_k **(при** f**)**	v_k **(при** g**)**
f	1	0
g	0	1
$r_1 = f + (x^2+x+1)\,g$	1	x^2+x+1
$r_2 = g + x\,r_1$	x	$1 + x(x^2+x+1) = x^3+x^2+x+1$
$r_3 = r_1 + (x+1)\,r_2$	$1 + x(x+1) = x^2+x+1$	$(x^2+x+1) + (x+1)(x^3+x^2+x+1) = x^4+x^2+x$

(В последней строке: $(x+1)(x^3+x^2+x+1) = x^4+1$.)

$$\boxed{x^3+x^2+1 = (x^2+x+1)\,f + (x^4+x^2+x)\,g}$$

Проверка: $(x^2+x+1)f = x^{10}+x^9+x^7+x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1$, $(x^4+x^2+x)g = x^{10}+x^9+x^7+x^6+x^5+x^4+x$; сумма $= x^3+x^2+1$. ✅ *(Разложения: $f = (x+1)(x^3+x^2+1)(x^4+x+1)$, $g = (x^3+x+1)(x^3+x^2+1)$.)*

Поле? $d = x^3+x^2+1$: $d(0)=1$, $d(1)=1$ — корней нет, степень 3 $\Longrightarrow$ неприводим $\Longrightarrow$ $\mathbb{F}_2[x]/(d)$ — **поле из** $2^3 = 8$ **элементов**.

6. $\gcd(13+21i,\ 9+13i)$ в $\mathbb{Z}[i]$

$N(a) = 610$, $N(b) = 250$.

1. $\dfrac{13+21i}{9+13i} = \dfrac{(13+21i)(9-13i)}{250} = \dfrac{390+20i}{250} = 1{,}56 + 0{,}08i \Longrightarrow q_1 = 2$; $r_1 = 13+21i - 2(9+13i) = -5-5i$, $N = 50$.
2. $\dfrac{9+13i}{-5-5i} = \dfrac{(9+13i)(-5+5i)}{50} = \dfrac{-110-20i}{50} = -2{,}2 - 0{,}4i \Longrightarrow q_2 = -2$; $r_2 = 9+13i - 2(5+5i) = -1+3i$, $N = 10$.
3. $\dfrac{-5-5i}{-1+3i} = \dfrac{(-5-5i)(-1-3i)}{10} = \dfrac{-10+20i}{10} = -1+2i$ — делится нацело, $r_3 = 0$.

$$\boxed{\gcd = -1+3i \sim 3+i \sim 1-3i \sim -3-i}$$

Обратный ход: $r_1 = a - 2b$, $r_2 = b + 2r_1 = 2a - 3b$:

$$\boxed{-1+3i = 2(13+21i) - 3(9+13i)}$$

Проверка: $26+42i-27-39i = -1+3i$. ✅